混合熵與粒子不可分辨性

模型與操作 / 單檔互動網頁與可重現數值實驗

本網頁以撤除隔板前後的粒子分布，對照不同物種與相同物種的混合。重點是分清楚可觀察的混合程度、平衡熱力學基準，以及粒子不可分辨性對微觀狀態計數的影響。

操作流程

1 選擇理想粒子或磁偶極硬圓盤，再選擇 A+B 不同物種或 A+A 相同物種。A+A 可勾選來源顏色；兩色只記錄初始來源，不代表兩種物質。

2 設定每側粒子數、溫度、偶極強度與隨機種子；參數變更會建立新實驗。先保留隔板取樣，再撤除隔板，觀察位置、磁矩方向、左右計數與曲線；可暫停及逐步取樣。

3 比較相同參數與種子下的兩種身分設定；改變強度或溫度可觀察構型與取樣難易度。匯出資料可重現曲線。掃描步數只表示演算法進度。 原理區另可調整振子數與能量量子，核對 Einstein 固體的狀態數。

物理模型與單位

容器為二維 24 × 14，固定粒子數與溫度；取 $k_B=1$。理想模型使用可重疊的點粒子。交互作用模型使用直徑 σ=1 的硬圓盤及平面磁矩，所有粒子具有相同的作用勢；C=0 時仍保留硬核排斥。任兩粒子距離 r<σ 的狀態不允許。

$$U_{ij} = C\, r_{ij}^{-3}[n_i\cdot n_j - 3(n_i\cdot \hat{r}_{ij})(n_j\cdot \hat{r}_{ij})],\quad U = \Sigma_{i<j}\, U_{ij}$$

n 是磁矩方向單位向量，r̂ 是兩粒子的連線方向。程式逐對計算，不另截斷勢能。沿連線首尾相接給 U=-2C/r³；並排同向給 U=C/r³。

如何計算

網頁使用正則系綜 Metropolis Monte Carlo：每個 sweep 嘗試 N（總粒子數）次更新，每次隨機選一粒子，對位置與角度作對稱提案；越界或重疊即拒絕，其他依下式接受。此方法取樣平衡構型，不提供真實擴散係數或物理混合時間。

$$P_{acc} = \min[1, \exp(-\Delta U/T)],\quad \pi(q) \propto \exp[-U(q)/T]$$

長度以 σ 為單位，T 與 U 使用同一能量尺度。介面中的升溫代表改變 Boltzmann 權重；動畫速度只是每秒執行的取樣工作量。

計算量與實驗結果

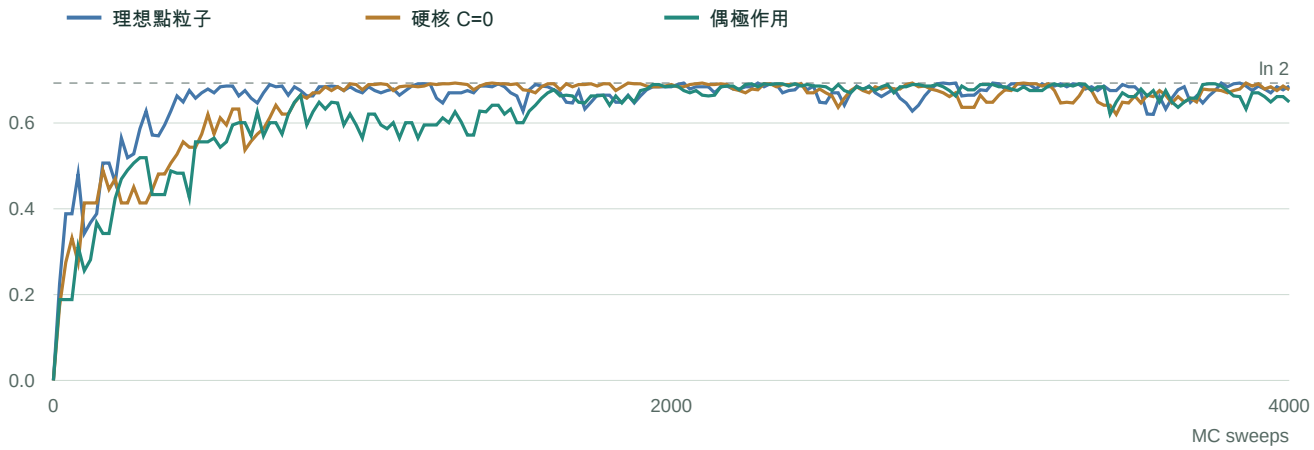
將初始左、右兩群來源記為 $g=L_0, R_0$，以 $p_{g,L}=n_{g,L}/N_g$ 記錄各群在左半部的比例，計算無因次指標 m。初始分離時為 0，各群左右各半時為 ln 2。m 只反映兩區的來源分布，沒有完整計入空間、取向及粒子相關性。

$$m = -\Sigma_{g=L_0,R_0} (N_g/N)[p_{g,L} \ln p_{g,L} + (1-p_{g,L}) \ln(1-p_{g,L})]$$

等溫、等密度的體相熱力學基準：A+B 有 $\Delta S_{mix}/Nk_B=\ln 2$；A+A 為 0。相同物種仍可呈現來源標籤的混合。有限粒數、隔板排除的可用面積及邊界效應，均不包含在上述體相基準內。

每側 24 顆，T=1；偶極 C=1.5。種子 17, 29, 43, 71, 101。隔板關閉取樣 200 sweeps，撤板後 4000 sweeps，每 20 sweeps 記錄；晚期窗從 3000 sweeps 開始。

來源分布指標 m / seed 17



圖：不同交互作用下的來源左右分布指標。曲線波動與晚期均值反映有限樣本，不足以證明完整平衡；不得把曲線解讀為完整熱力學熵或真實時間演化。

模型（A+B）	晚期來源指標 m	晚期 U / (Nk_BT)	體相 ΔS / NkB
理想點粒子	0.675 ± 0.005	0.000 ± 0.000	A+B: ln 2 A+A: 0
硬核 C=0	0.672 ± 0.012	0.000 ± 0.000	A+B: ln 2 A+A: 0
磁偶極硬圓盤	0.668 ± 0.014	-0.442 ± 0.046	A+B: ln 2 A+A: 0

表：每個種子的晚期取樣窗平均，再報告種子間平均 ± 樣本標準差；不是標準誤。理想點粒子每群 24 顆時，均勻平衡的有限樣本 E[m]=0.67185，低於上限 ln 2；此二項分布結果不直接套用於有相關性的交互作用模型。

兩題問題的回答

1　短程作用的位能與動量

位能通常會影響熵。平衡構型機率按 $\exp(-U/k_BT)$ 加權，吸引、排斥及取向相關性都會改變構型分布。不能只因交互作用是短程，就斷言任何混合物的混合熵都等於理想值。[2]下式 Q 為固定參考測度下的無因次構型積分，包含位置與磁矩取向。

$$Z = Z_p\, Q\,,\quad S_{conf} = k_B \ln Q + \langle U\rangle /T$$

本模型的 A/B 不改變作用勢，且比較同溫、同密度、充分混合後的均勻體相。在熱力學極限中，前後體相的交互作用熵貢獻相消；可分辨物種留下組合混合項。若 A、B 真是同種粒子，交換來源標籤不產生新物理狀態，所以沒有廣延混合熵。位能仍會影響構型、團簇與取樣效率。

$$\Delta S_{mix} = -k_B(N_A \ln x_A + N_B \ln x_B)\,,\quad x_\alpha = N_\alpha/N$$

此結論不涵蓋 u_{AA}、u_{AB}、u_{BB} 不同的混合物，也不涵蓋混合引起的密度或相態變化。二維 r^{-3} 尾部的遠距積分收斂，符合此處短程體相討論；模擬的有限容器仍有邊界修正。

動量必須在理論中考慮，但本次的熵差可以消去它。當 $H=K(p)+U(q)$、各物種粒數固定且初末同溫時，動量配分因子 Z_p 前後相同，故 $\Delta S_p=0$。Monte Carlo 已將動量積分掉；這不等於動量熵不存在。初末不同溫或未熱平衡時，不能直接省略。

2　Einstein 固體的 N 個原子與 N 個站點

標準 Einstein 固體把每個原子局域在一個可區分的晶格站點，計數對象是各站點的振動激發。因此不應在站點振動配分函數後再除一次 N!。若從標記原子出發，N! 個原子對站點的分派會與不可分辨性因子 1/N! 抵消；相同原子本身仍不可分辨。[3]

$$Z = z_{osc}^{\,3N}\,,\quad \Omega(q,3N) = (q+3N-1)!\,/\,[q!(3N-1)!]$$

這裡 N 是原子數，三維共有 3N 個獨立振子，q 是激發量子總數。式中的 q! 來自相同能量量子的計數，不能誤認為原子的 N!。以上假設無空缺、無粒子交換與擴散，且忽略跨站點的量子交換效應。

驗證、結論與來源

驗證與範圍

驗證分為解析值、取樣規則、可重現性與實際介面操作。解析案例檢查偶極勢的方向及距離尺度；結構檢查粒子數、邊界、硬核約束、總能量與局部能量差；固定種子用於比較與重現。

實驗紀錄檢查：115 / 115 項通過。各 A+A / A+B 配對採用相同種子，構型取樣序列一致；它們不是兩組獨立樣本。

介面操作：Chromium 53 / 53 項通過，涵蓋離線操作、控制與匯出，以及桌機、平板與手機版面。

物理核心 10 項測試全數通過，含頭尾吸引 / 側向排斥、能量對位置與角度的有限差分、牆面與硬核限制、能量加總、種子重現及理想粒子的左右均勻機率。

有限粒數的兩區統計可能偏離 ln 2；左右比例均衡也不保證更細尺度均勻。強作用可能形成團簇並增加自相關，本文僅呈現已執行參數與樣本，不將有限運行視為收斂證明。

結論

1 混合熵的基準取決於哪些物理狀態可區分。用顏色追蹤來源，不會讓相同粒子額外獲得熱力學混合熵。

2 交互作用可以改變構型與相關性；只有在作用勢不分標籤、同溫同密度等條件下，才能將體相貢獻相消並保留組合混合項。

3 氣體的 N! 修正與 Einstein 固體的站點計數，遵守同一個原則：同一物理狀態只算一次。

參考範例與製作說明

參考助教講義與三份 HTML 的教學架構；主要沿用混合比較與廣延性主題，Langmuir 範例僅作背景參考。網頁改用明確的正則 Metropolis 取樣、r^{-3} 偶極勢、來源指標與熱力學基準分列，並新增可重現實驗與驗證。程式、文字與版面由 OpenAI Codex 協助整理、生成及檢查；實驗數據由本專案程式實際執行產生。

參考資料

[1] 陳欣佑，Gibbs Paradox & Particle Indistinguishability，Thermal and Statistical Physics I，2026-10-15，20 頁課程投影片。附範例：gibbs_paradox_interaction.html、entropy_extensivity.html、langmuir_adsorption_model.html。

[2] David Tong, Statistical Physics, Chapters 1-2，尤其 Gibbs entropy、Gibbs paradox 與 interacting gas。
damtp.cam.ac.uk/user/tong/statphys/statmechhtml/S2.html

[3] Jack Simons, An Introduction to Theoretical Chemistry, 2nd ed., Chapter 7, p.564，晶體振動配分函數與 N! 討論。
simons.hec.utah.edu/ITCSecondEdition/chapter7.pdf